HW7

6.2 设某计算机运算控制器逻辑图如图 6.6 所示，控制信号意义如表 6.1 所示，指令格式和微指令格式如下：

指令格式

操作码	rs,rd	rs1	Imm 或 Disp

微指令格式

1	2	…	23	24	…	35
控制字段				下址字段		

其中 1～23 位代表的 1～23 号控制信号如表 6.1 所示。

试写出下述 3 条指令的微程序编码：

(1) JMP(无条件转移到(rs1)+Disp)

(2) Load(从(rs1)+Disp 指示的内存单元取数，送 rs 保存)

(3) Store(把 rs 内容送到(rs1)+Disp 指示的内存单元)

提示：先列出各指令的执行步骤和每步所需的控制信号，最后再写出编码。

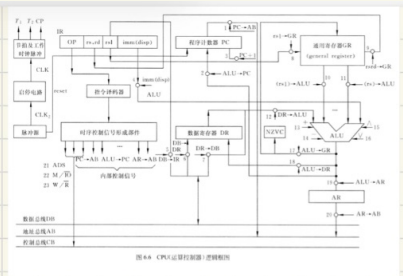


图 6.6 CPU运算控制器逻辑框图

表 6.1 控制信号一览表

序号	控制信号	功 能	序号	控制信号	功 能
1	PC→AB	指令地址送地址总线	13	+	ALU 进行加法运算
2	ALU→PC	转移地址送 PC	14	−	ALU 进行减法运算
3	PC+1	程序计数器加 1	15	∧	ALU 进行逻辑乘运算
4	Imm(Disp)→ALU	立即数或位移量送 ALU	16	∨	ALU 进行逻辑加运算
5	DB→IR	取指到指令寄存器	17	ALU→GR	ALU 运算结果送通用寄存器
6	DB→DR	数据总线上的数据送数据寄存器	18	ALU→DR	ALU 运算结果送数据寄存器
7	DR→DB	数据寄存器中的数据送数据总线	19	ALU→AR	ALU 计算得到的有效地址送地址寄存器
8	rs1→GR	寄存器地址送通用寄存器	20	AR→AB	地址寄存器内容送地址总线
9	rs,rd→GR	寄存器地址送通用寄存器	21	ADS	地址总线上地址有效
10	(rs1)→ALU	寄存器内容送 ALU	22	M/$\overline{IO}$	访问存储器或 I/O
11	(rs)→ALU	寄存器内容送 ALU	23	W/$\overline{R}$	写或读
12	DR→ALU	数据寄存器内容送 ALU			

取地址为第 (1) 条指令，× 表示任意值.

JMP : (2) 0101, 0001, 0100, 1000, 0010, 0xx

LOAD : (2) 0001, 0001, 0100, 1000, 0010, 0xx

(3) 0000, 0100, 0000, 0000, 0001, 110

(4) 0000, 0000, 1001, 1000, 1000, 0xx

STORE : (2) 0001, 0001, 0100, 1000, 0010, 0xx

(3) 0000, 0000, 1010, 1000, 0100, 0xx

(4) 0000, 0010, 0000, 0000, 0001, 111

6.5 某机有 8 条微指令 I1～I8，每条微指令所包含的微命令控制信号如下表所示。

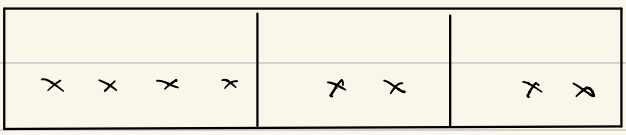
微指令	微命令信号									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I1	✓	✓	✓	✓	✓					
I2	✓			✓		✓	✓			
I3		✓						✓		
I4			✓							
I5			✓		✓		✓		✓	
I6	✓							✓		✓
I7			✓	✓				✓		
I8	✓	✓						✓		

a～j 分别对应 10 种不同性质的微命令信号。假设一条微指令的控制字段为 8 位，请安排微指令的控制字段格式。

6.6 已知某机采用微程序控制方式，其控制存储器容量为 512×48(位)。微指令字长为 48 位，微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件共 4 个(直接控制)，微指令采用水平型格式，如下图所示。请问微指令中的 3 个字段分别应为多少位？



6.5



4位　　2位　　2位

a c d g　　{ 01-e, 10-f, 11-h　　{ 01-b, 10-i, 11-j

直接控制　　译码　　译码

6.6 判别测试字段4位　下地址字段9位

微指令操作控制字段 48-4-9=35位

6.7　参照图 6.6、图 6.8 和表 6.1 画出下述 3 条指令的微程序流程图：

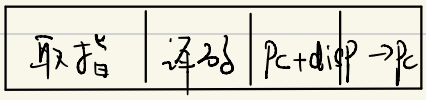
(1) JMP　Disp　(相对寻址)

(2) Load　rs @ rs1　(间接寻址)

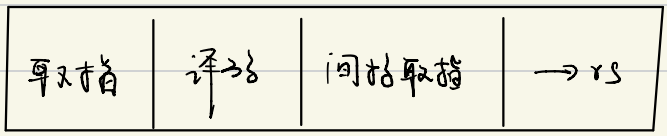
(3) ADD　rs　rs1　(寄存器寻址)

6.8　假设某计算机采用 4 级流水线(取指、译码、执行、送结果)，其中译码可同时完成从寄存器取数的操作，并假设存储器的读/写操作(允许同时取指和取数)可在一个机器周期内完成，问顺序执行题 6.7的 3 条指令，总共需要多少周期？

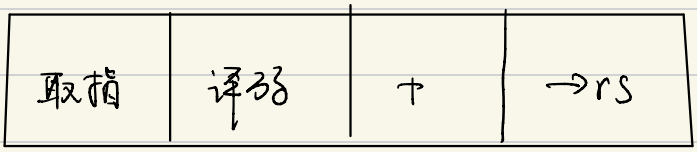
6.7 (1)



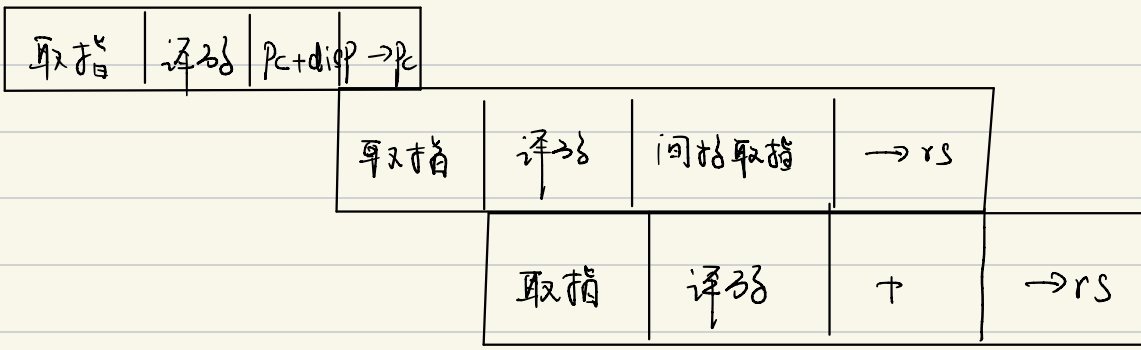
(2)



(3)



6.8



共 8 个机器周期

6.9 一般不会影响.

6.14 从供选择的答案中选出正确答案，填入□中。

某机采用两级流水线组织，第一级为取指、译码，需要200ns完成操作；第二级为执行周期，大部分指令能在180ns内完成，但有两条指令要360ns才能完成，在程序运行时，这类指令所占比例为5%～10%。

根据上述情况，机器周期（即一级流水线时间）应选为③。两条执行周期长的指令采用②的方法解决。

供选择的答案如下。

A：①180ns；②190ns；③200ns；④360ns。

B：①机器周期选为360ns；②用两个机器周期完成。

6.17 机器加电后第一条执行的指令是怎样形成的？

由 reset 信号设置 PC 的初始值

6.18.

6.18 某机的微指令格式中有10个独立的控制字段 C_0～C_9，每个控制字段有 Ni 个互斥控制信号，Ni 的值如下：

字段	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ni	4	6	3	11	9	5	7	1	8	15

请回答：

(1) 这10个控制字段，采用编码表示法，需要多少控制位？

(2) 如果采用完全水平型编码方式，需要多少控制位？

(1) 3 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 4 = 31位.

(2) 4 + 6 + 3 + 11 + 9 + 5 + 7 + 1 + 8 + 15 = 69位.